과탐 화학2 · 문제편

과탐 · 화학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

강철 용기에서 일어나는 반응 $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$의 초기 농도와 초기 반응 속도를 측정한 자료이다.

실험	$[NO]$(M)	$[O_2]$(M)	초기 속도(M/s)
I	0.10	0.10	2.0×10^{-3}
II	0.20	0.10	8.0×10^{-3}
III	0.10	0.30	6.0×10^{-3}

이 반응의 전체 반응 차수를 구하시오.

[기본] 2

다음 평형에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

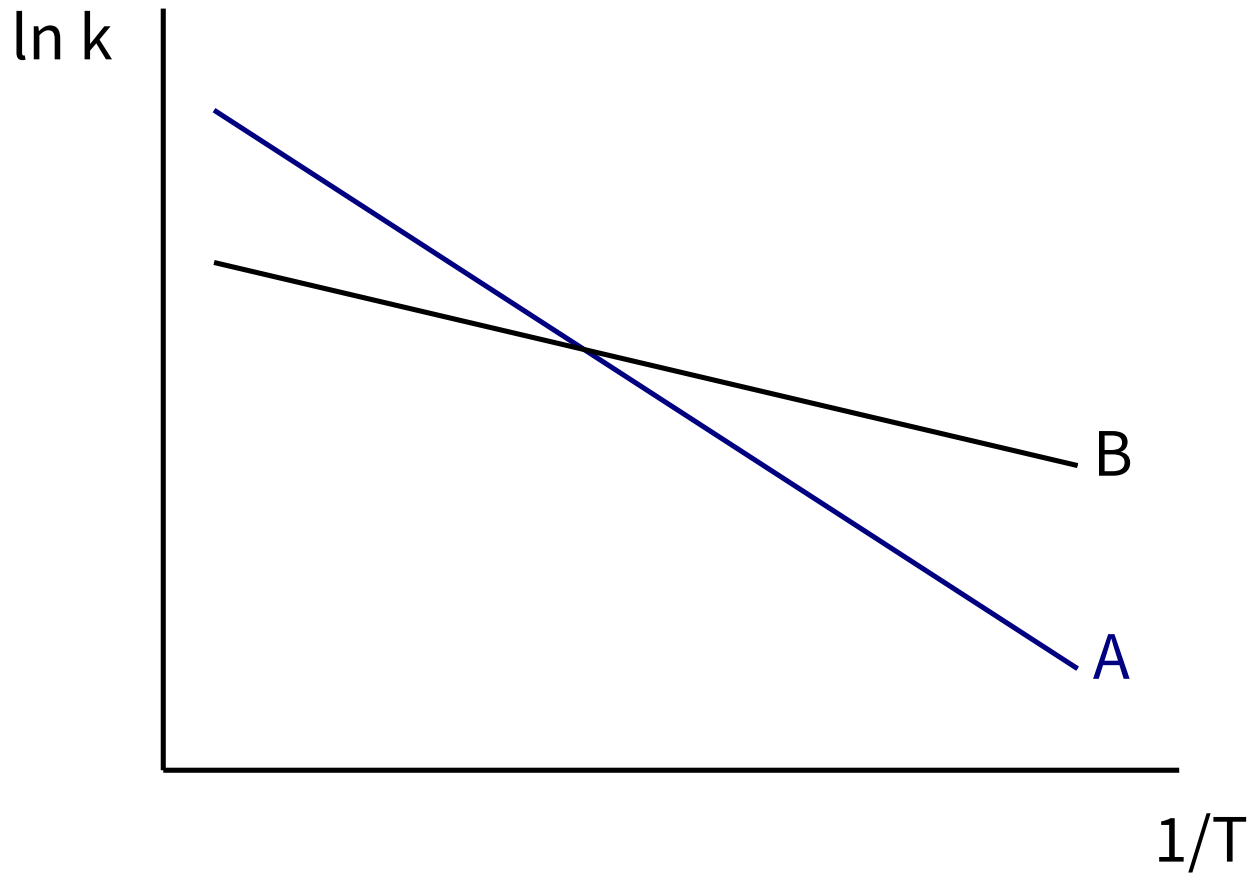
$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g), \quad \Delta H < 0$$

ㄱ. 온도를 높이면 평형 상수 K는 감소한다.
ㄴ. 용기의 부피를 줄이면 정반응 쪽으로 이동한다.
ㄷ. 정촉매를 넣으면 평형에서 NH_3의 양이 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3

어떤 반응의 속도 상수 k와 온도의 관계가 다음 그래프와 같다. 이 반응의 활성화 에너지가 두 반응 A, B 중 어느 것이 더 큰지 고르고 이유를 설명하시오. (기울기가 클수록 E_a가 크다.)



[심화] 4

부피가 $1L$인 강철 용기에 $2.0mol$의 A를 넣고 다음 반응을 진행시켰더니 평형에 도달하였고, 이때 A가 $0.50mol$ 남았다.

$$A(g) \rightleftharpoons 2B(g)$$

이 온도에서 평형 상수 K를 구하시오.

[심화] 5

강철 용기에서 반응 $X(g) + Y(g) \rightarrow Z(g)$의 농도에 따른 초기 속도 자료이다. k의 값을 단위와 함께 구하시오.

실험	$[X]$(M)	$[Y]$(M)	초기 속도(M/s)
I	0.20	0.10	0.040
II	0.20	0.20	0.040
III	0.40	0.20	0.160

[심화] 6

온도 T에서 부피 $2L$인 용기에 H_2 $0.80mol$과 I_2 $0.60mol$을 넣고 반응시켰다.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

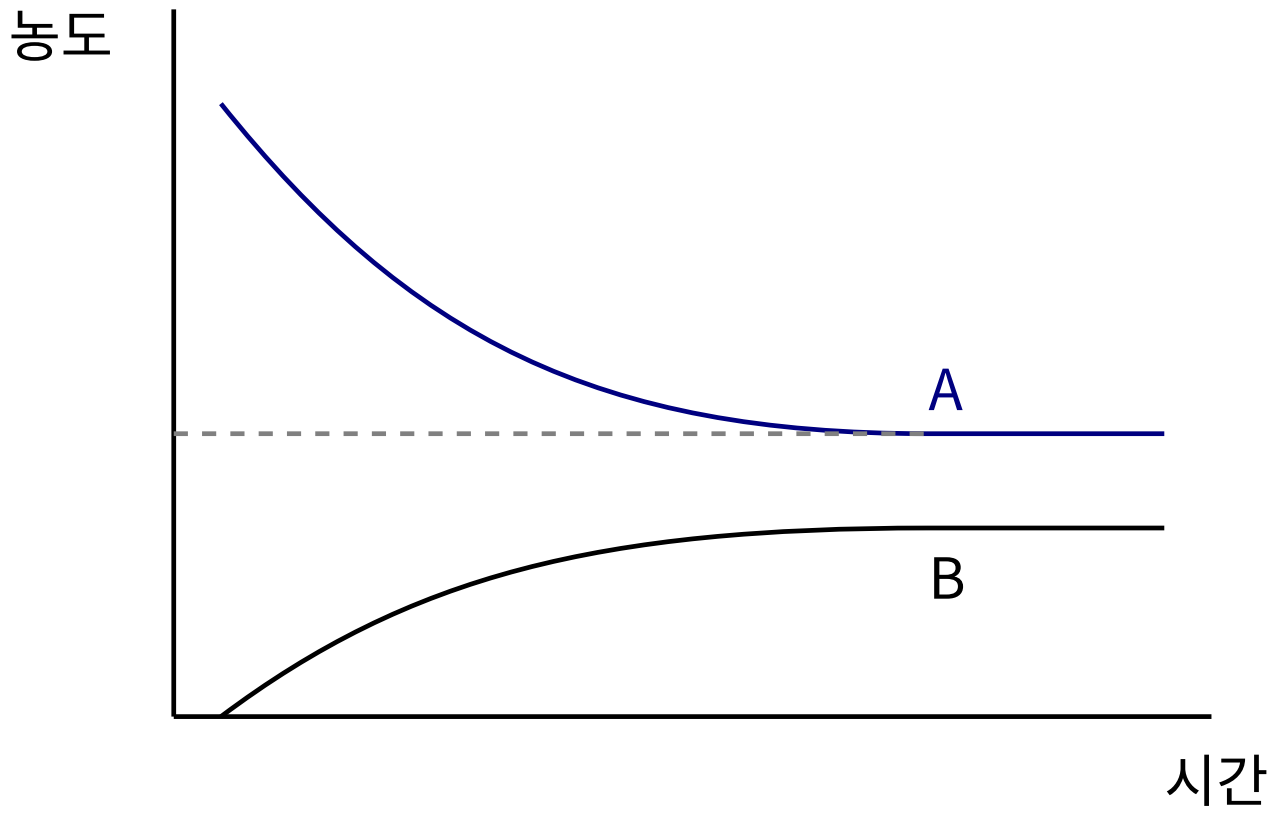
평형에서 HI가 $0.80mol$ 생성되었다. 이 온도에서 K를 구하시오.

[킬러] 7

온도 T에서 부피가 V인 강철 용기에 기체 A $a\ mol$만을 넣고 다음 반응을 진행시켰다.

$$2A(g) \rightleftharpoons B(g) + C(g)$$

반응 진행에 따른 전체 기체의 몰수는 일정하게 유지되며, 평형에서 A의 몰 분율은 0.40이었다. 다음 그래프는 시간에 따른 A와 B의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이 온도에서 평형 상수 K를 구하시오. (몰 분율과 평형 관계를 이용하라.)

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.